



Guia de Estudos – Machine Learning e Inteligência Artificial

Este guia reúne os principais conceitos de Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e Pré-processamento de Dados, além de destacar os tópicos mais importantes para responder à lista de exercícios.

1. Fundamentos de IA e ML

- Inteligência Artificial (IA): área da computação que busca criar sistemas inteligentes.
- Machine Learning (ML): subárea da IA que aprende padrões a partir de dados.
- Deep Learning (DL): subconjunto do ML que usa redes neurais profundas.
- IA Fraca vs. IA Forte.
- Aplicações práticas: saúde, negócios, educação, indústria, segurança.

2. Tipos de Aprendizado de Máquina

- Supervisionado → dados rotulados (X = features, y = target). Exemplos: classificação, regressão.
- Não Supervisionado → dados sem rótulos. Exemplos: clusterização, associação, redução de dimensionalidade.
- Reforço → aprendizado por tentativa e erro em um ambiente, com recompensas e punições.

3. Pré-processamento de Dados

- DataFrames (pandas): manipulação de dados tabulares.
- Dados Categóricos: Ordinal Encoding, One-Hot Encoding.
- Dados Nulos: excluir linhas/colunas, substituir por média ou valor fixo.
- Escalonamento:
 - Padronização (Z-score): média=0, desvio padrão=1, menos sensível a outliers.
 - Normalização (Min-Max): escala fixa [0,1], sensível a outliers.

4. Modelos Clássicos

- KNN: classificação → maioria dos vizinhos; regressão → média dos vizinhos.
- Regressão Linear: prever valores contínuos.
- Regressão Logística: prever probabilidade (valores binários).
- Árvores de Decisão: interpretáveis, mas podem sofrer overfitting.
- SVM: encontra maior margem entre classes; usa kernel quando não linear. No SVR, pontos fora do tubo sofrem penalização.

5. Overfitting x Underfitting

- Overfitting: modelo aprende demais os dados de treino, perde capacidade de generalização.
- Underfitting: modelo simples demais, não captura padrões.
- Parâmetros de controle: max_depth, min_samples_leaf (árvores), largura do tubo (SVR).

6. Ética e Viés em IA

- Viés: tendência injusta ou distorcida nos resultados.
- Fontes: dados enviesados, escolhas no algoritmo, decisões humanas.
- Impactos: decisões de crédito, seleção de candidatos, justiça criminal.
- Responsabilidade ética: programadores, empresas, governo e sociedade.

7. Ferramentas para Prática

- Linguagens: Python (pandas, scikit-learn, matplotlib, seaborn).
- Ambientes: Jupyter Notebook, Google Colab, Anaconda.
- Fontes de dados: Kaggle, UCI ML Repository, OpenML, Google Dataset Search.



Sugestão de Estudo

1. Leia os conceitos básicos de IA, ML e Pré-processamento.
2. Explore datasets supervisionados e não supervisionados.
3. Aplique pré-processamento no Titanic dataset.
4. Teste modelos (KNN, Regressão, Árvores, SVM).

5. Reflita sobre viés e ética em IA.
6. Pratique a implementação em Python usando scikit-learn.